6학년 CREATE 모형 기반 교수학습 지도안

1 주제(단원) 개요

학년 학기	6학년 2학기	과목	과학	차시	11
단원(주제)	2. 물질의 연소				
관련 성취기준	[6과14-01]물질의 성질이 달라지는 변화와 달라지지 않는 변화를 관찰하여 비교할 수 있다. [6과14-02]물질이 연소할 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하고, 연소의 조건을 찾을 수 있다. [6과14-03]연소 전과 후의 물질을 비교하여 연소 과정에서 물질의 성질이 달라짐을 설명할 수 있다. [6과14-04]연소 과정에서 생성되는 물질로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하고 분석하여 해결책을 제안하고 공유할 수 있다.				
내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도		
	• 물질의 성질이 달라지는 변화와 달라지지 않는 변화의 차이를 설명 • 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상을 설명 • 물질이 연소하는 데 필요한 조건 설명 • 연소 전과 후의 물질을 비교하여 연소 과정에서 물질의 성질이 달라짐을 설명 • 연소 생성물로 인한 생태계 피해 사례를 조사하여 설명	• 물질의 성질이 달라지는 변화와 달라지지 않는 변화 관찰 • 물질이 탈 때 나타나는 공통적인 현상 관찰 • 물질이 연소하는데 필요한 조건을 확인하는 실험 수행 • 물질이 연소한 후에 생성되는 물질을 실험을 통하여 추리 • 연소 생성물로 인한 생태계 피해 사례를 수집하여 분석 • 연소 생성물로 인한 생태계 피해를 해결하는 방안을 제안하고 공유	• 서로 다른 물질을 섞었을 때 나타나는 변화를 흥미 가지기 • 불을 사용하는 실험에서 화재 및 화상이 발생하지 않도록 안전 수칙 지키기 • 실험이나 활동 시 역할과 책임을 다하고 적극적으로 참여 • 이산화탄소를 줄이기 위한 행동에 공감하고 지속가능한 사회를 만들어야 함을 인식		
AI · 디지털 교육자료	웨일북, 구글 설문, 브리스크 티칭, 캔바, 페들렛 등				

단원(주제) 차시 계획

차시	세부 수업 내용
1	[단원 열기] 불씨가 살아나는 병을 찾아라
2	서로 다른 물질을 섞으면 어떻게 될까?
3	물질이 탈 때 어떤 현상이 나타날까?
4~5	물질이 타려면 무엇이 필요할까?
6	연소 후의 변화가 궁금해
7	연소 생성물은 생태계에 어떤 피해를 줄까?
8~9	[창의·융합] 이산화탄소를 줄이는 실천 방법 홍보 자료 만들기
10~11	[단원 마무리 / 과학 이야기]

2 단원(주제) 설계

<table>
<tr><th>단계</th><th>수업자의 단원(주제) 설계</th><th>활용 교육자료
★ (AI·디지털 자료)
△ (아날로그 자료)</th></tr>
<tr><td>C
(진단)</td><td><진단 도구 선정>
• [단원 차원] 단원 시작 전, 구글 설문지를 활용하여 3~4학년군(물질의 상태) 및 5~6학년군(용해와 용액)에서 학습한 물질의 성질 변화에 대한 사전 개념과 일상 속 연소(불) 현상에 대한 배경지식을 진단한다.
· 기후 위기 및 이산화 탄소 증가가 환경에 미치는 영향에 대한 학생들의 사전 인식 수준을 파악한다.
<학습자 실태 분석>
• 디지털 기기(웨일북)와 제작 플랫폼(캔바) 활용에는 전반적으로 익숙하나, 실험을 통해 도출된 결과를 논리적으로 추리하고 분석하는 과정(예: 석회수 변화로 이산화 탄소 추리)에는 교사의 비계(Scaffolding)가 필요하다.</td><td>★ 웨일북
★ 수업 관리
★ 구글 설문
△ 사전 개념 확인 평가지
△ 실험 안전 장구

★ 온라인 설문도구(구글 설문)</td></tr>
<tr><td>R
(탐색)</td><td><교육자료 선정>
· 오프라인:연소의 조건과 생성물을 직관적으로 확인할 수 있는 각종 실험 기구(아크릴 통, 염화 코발트 종이, 석회수 등) 및 화재 예방 안전 장구(면장갑, 보안경 등)
· 온라인:학습 진단 및 평가를 위한 구글 설문지, 자료 분석을 돕는 브리스크(Brisk) AI, 홍보 자료 산출물 제작 및 공유를 위한 캔바(Canva)와 패들렛(Padlet)

<교육과정 수정 여부 결정>
· 실험 중심의 탐구 활동이 많으므로, 불을 다루는 차시에서는 안전 수칙(화상, 화재 주의, 환기)을 매 차시 도입부에 필수적으로 재강조하도록 설계한다.
· 7~9차시는 생태계 피해 조사 및 실천 방안 홍보 자료 제작으로 이어지므로, 프로젝트형 블록타임 또는 연계 수업으로 재구성하여 학습의 몰입도를 높인다.

<일반화문장 및 탐구 질문 준비>
<table><tr><th>일반화 문장(배움 문장)</th><th>탐구 질문</th></tr><tr><td>· 물질이 연소하기 위해서는 탈 물질, 산소, 발화점 이상의 온도가 모두 필요하다.
· 연소가 일어나면 물질의 성질이 변하여 새로운 물질(물, 이산화 탄소 등)이 생성된다.
· 연소 생성물로 인한 생태계 피해를 줄이기 위해 이산화 탄소 배출을 줄이는 실천이 필요하다.</td><td>· 서로 다른 물질을 섞거나 물질이 탈 때, 물질의 성질은 어떻게 변할까?
· 물질이 타기 위해서는 어떤 조건들이 갖추어져야 할까?
· 양초가 탄 후 줄어든 물질은 어디로 갔을까? 무엇으로 변했을까?
· 연소 생성물(이산화 탄소)은 생태계에 어떤 영향을 미치며, 우리는 이를 막기 위해 무엇을 할 수 있을까?</td></tr></table></td><td>★ 웨일북
★ 수업 관리
★ 구글 설문 분석 결과
△ 과학 교과서, 실험관찰</td></tr>
</table>

E **(실행)**	**<온·오프라인 연계 학생 맞춤형 탐구 실행>** · 오프라인 교실에서는 '촛불 관찰', '연소 조건 통제 실험', '염화 코발트 종이 및 석회수 실험' 등 구체적 조작 활동을 통해 연소 현상을 직접 탐구한다. · 온라인(디지털)에서는 브리스크(Brisk) AI와 스마트 기기를 활용하여 실험에서 배운 연소 생성물이 실제 지구 생태계에 미치는 영향을 스스로 조사하고 확장 학습한다. **<디지털 플랫폼을 활용한 협력 및 공유>** · 캔바(Canva)의 동시 작업 기능 및 디자인 템플릿을 활용하여 모둠별로 이산화 탄소 저감 실천 표어나 카드 뉴스를 협력하여 제작한다. · 완성된 산출물은 학급 패들렛에 공유하고 상호 댓글을 통해 피드백을 주고받는다. **<데이터 기반 실시간 모니터링 및 피드백>** · 학생들이 캔바와 패들렛에 작성한 실천 방안과 문구 초안을 브리스크(Brisk) AI를 통해 실시간 분석하여, 메시지가 과학적 사실(연소 생성물의 영향)에 기반하고 있는지 즉각적인 피드백을 제공한다.	★ 웨일북 ★ 수업 관리 ★ 브리스크 티칭 ★ 캔바 ★ 패들렛 △ 과학 교과서, 실험관찰
A **(분석)**	**<실행 분석 및 평가>** · 실험 과정에서 변인 통제 및 안전 수칙을 준수하며 연소의 조건과 생성물을 정확히 추리해 냈는지 관찰 평가한다. · 생태계 피해 조사 및 홍보 자료가 과학적 원인(이산화 탄소 증가)과 타당한 해결책을 담고 있는지 루브릭을 통해 평가한다. **<환류 및 복귀 여부 판단>** • 연소의 3요소나 생성물에 대한 오개념(예: '초가 타면 아예 없어진다')이 발견될 경우, R(탐색)단계로 돌아가 시각적 애니메이션(에듀넷 등)을 통해 개념을 재탐색하거나 E(실행)단계의 확인 실험을 추가로 안내한다.	★ 웨일북 ★ 수업 관리 ★ 평가 루브릭(브리스크 티칭) ★ 캔바 및 패들렛 산출물 데이터
T **(전이)**	**<타 교과 및 실생활과 연결>** · 도덕/실과 연계:지속가능한 사회를 만들기 위한 환경 보호 의지를 다지고, 일상생활 속에서 불필요한 전등 끄기, 대중교통 이용 등 탄소 중립 생활을 직접 실천한다. · 미술/국어 연계:포스터, 카드 뉴스, 표어 등 목적과 독자를 고려한 시각적·언어적 매체(홍보 자료)를 창의적으로 구성한다.	★ 탄소발자국 계산기 ★ 구글 설문 ★ 캔바 ★ 패들렛
E **(성장)**	**<단원(주제) 학습 정리하기>** • 교과서 '과학 이야기(연소 생성물의 변신)'를 통해 이산화 탄소를 포집하여 드라이아이스, 농작물 재배 등으로 재활용하는 최신 과학 기술을 알아보고 단원을 구조화한다. **<자기성찰 질문 및 활동 제공>** • 나는 물질의 연소 원리를 바르게 이해하고, 환경을 지키기 위한 행동을 생활 속에서 실천할 수 있는가?" 스스로 성찰하고 다짐을 패들렛에 기록한다.	★ 패들렛

3 단원(주제) 실행

<table>
<tr><td>학년 학기</td><td>6학년 2학기</td><td>과목</td><td>과학</td><td>차시</td><td>7/11</td></tr>
<tr><td>단원(주제)</td><td colspan="3">2. 물질의 연소</td><td>교과서 쪽수</td><td>48~49</td></tr>
<tr><td>배움 주제</td><td colspan="3">연소 생성물이 생태계에 어떤 피해를 주는지 알아보기</td><td rowspan="2">활용 교육 자료</td><td rowspan="2">웨일북, 구글 설문, 브리스크 티칭, 기상청 기후정보포털 등</td></tr>
<tr><td>학습 목표</td><td colspan="3">연소 생성물로 인한 생태계 피해 사례를 수집하고 분석할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>단계</td><td colspan="4">수업 내용 및 활동</td><td>자료 및 유의점
★ (AI·디지털 자료)
△ (아날로그 자료)
•(유의점)</td></tr>
<tr><td>도입</td><td colspan="4">[질문] 연소 생성물인 이산화탄소가 많아지면 생태계는 어떻게 될까요?
◆ 사전 진단 결과 공유 및 동기 유발
- 수업 전 구글 설문을 통해 조사한 '기후변화와 이산화탄소에 대한 생각' 통계 살펴보기
- 일상생활 속 연소 현상이 지구 환경에 미치는 영향 가볍게 이야기 나누기</td><td>★ 웨일북
★ 구글 설문지
△ 과학 48쪽</td></tr>
<tr><td>전개</td><td colspan="4">◆ 개념 탐색: 피해 사례 조사하기
- 웨일북을 활용해 '기상청 기후정보포털' 등에 접속하기
- 구상나무 군락지 집단 고사, 산호초 백화 현상 등 이상화탄소 증가로 인한 생태계 피해 사례의 원인과 현황 조사하기

◆ 데이터 분석 및 요약
- 학생들이 수집한 텍스트 자료 중 핵심 원인과 생태계 현상을 브리스크 티칭의 요약 기능을 활용해 구조화 하기
- 분석한 내용을 실험관찰(30쪽)에 정리하기

◆ 모둠 토의하기
- 분석한 자료를 바탕으로 이산화탄소 배출량이 계속 증가할 때 생태계의 미래전망 토의하기
- 생태계 피해를 줄이기 위해 우리가 할 수 있는 점 브레인 스토밍하기</td><td>★ 웨일북
★ 브리스트 티칭
△ 실험관찰 30~31쪽
•인터넷 자료 활용 시 신뢰할 수 있는 정보인지 확인하고 출처를 반드시 밝히도록 지도한다.</td></tr>
<tr><td>정리</td><td colspan="4">◆ 배운 내용 정리 및 형성평가
- 대기 중 이산화탄소 증가가 생태계(숲, 바다)에 심각한 피해를 준다는 핵심 내용 정리하기
- 다음 시간에 이산화탄소 배출을 줄이기 위한 실천 홍보 자료를 제작할 것 안내하기</td><td></td></tr>
</table>

4 단원(주제) 평가

평가 내용	연소 생성물로 인한 생태계 피해 사례 조사 및 분석하기
평가 과제	스마트 기기를 활용하여 이산화탄소 증가로 인한 생태계 피해 사례의 원인과 현황을 조사하고 분석할 수 있다.
평가 도구	교과서, 브리스크 티칭 요약 결과물, 교사 관찰 루브릭
평가 유의점	- 수집한 자료가 신뢰할 수 있는 정보인지 확인하고 반드시 출처를 밝히도록 지도한다. - 단순한 정보 검색에 그치지 않고 원인과 현황을 논리적으로 연결하여 분석하는 과정을 중점적으로 관찰한다.

기준 / 평가 요소	잘함	보통	노력 요함
연소 생성물로 인한 생태계 피해 사례 수집 및 분석	연소 생성물로 인한 생태계 피해 사례를 신뢰할 수 있는 매체에서 정확하게 수집하고, 원인과 현황을 논리적으로 분석함	생태계 피해 사례를 적절히 수집하여 원인과 현황을 알맞게 작성함	피해 사례 수집 및 원인 분석이 미흡하여 교사나 디지털 도구의 지속적인 개별 도움이 필요함

평가 피드백 및 환류 계획	- 자료 검색이나 핵심 내용 파악에 어려움을 겪는 학생은 브리스크 티칭의 요약 기능을 적극 활용하도록 개별 지원한다. - 분석한 내용을 모둠 토의 과정에서 공유하며 생태계 피해의 심각성을 바르게 이해할 수 있도록 보완한다.

3 단원(주제) 실행

학년 학기	6학년 2학기	과목	과학	차시	8~9/11
단원(주제)	2. 물질의 연소			교과서 쪽수	50~51
배움 주제	이산화탄소를 줄이는 실천 방법 홍보 자료 만들기			활용 교육 자료	웨일북, 캔바, 패들렛
학습 목표	이산화탄소를 줄이기 위한 실천 방법을 제안하는 홍보 자료를 디자인 플랫폼으로 만들고 공유할 수 있다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 일상생활에서 우리가 할 수 있는 무엇일까요? ◆ 문제 인식 및 계획하기 - 지난 시간에 알아본 연소 생성물로 인한 생태계 피해의 심각성 상기하기 - 실내 적정 온도 유지, 대중교통 이용, 가까운 거리 걷기, 씻는 시간 줄이기 등 실천 방안 구상하기 - 각자 홍보 자료의 형태(카드 뉴스 또는 표어)정하기	★ 웨일북 △ 과학 50~51쪽
전개	◆ 실천 문구 작성 및 피드백 - 홍보 자료에 들어갈 핵심 문구와 실천 다짐 초안 작성하기 - 문맥의 적절성, 메시지의 전달력에 대한 실시간 피드백을 받고 문구 수정하기 ◆ 개념 전이: 캔바를 활용한 디지털 홍보자료 제작 - 캔바 플랫폼에 접속하여 모둠별 템플릿 선택 - 문구와 기후 위기, 환경 보호 관련 시각 자료를 조화롭게 배치하여 카드 뉴스나 표어 완성하기	★ 웨일북 ★ 캔바 △ 실험관찰 32~33쪽 •타인의 창작물이나 이미지를 무단으로 허가 없이 사용하지 않도록 디지털 저작권 윤리를 안내한다.
정리	◆ 공유 플랫폼 게시 및 상호 평가 - 완성한 캔바 산출물 링크를 학급 패들렛 공유 보드에 업로드하기 - 다른 사람의 홍보 자료를 감상하고, 잘한 점과 환경 보호 실천 의지를 담아 바르고 고운 말로 댓글 남기기 ◆ 단원 학습 성찰 - '물질의 연소' 단원을 마치며 연소의 조건과 생성물, 환경 보호의 중요성에 대한 배움 소감 나누기	★ 패들렛

4 단원(주제) 평가

평가 내용	이산화탄소를 줄이는 실천 방법 홍보 자료 만들기		
평가 과제	이상화탄소 배출량을 줄이기 위한 실천 방법을 정하고, 홍보 자료를 제작할 수 있다.		
평가 도구	교과서, 캔바, 패들렛 공유 게시판 상호 평가		
평가 유의점	- 디지털 도구 활용에 그치지 않고, 이산화탄소 감축을 위한 실천 방법이 홍보 자료에 명확하게 드러났는지 확인한다. - 타인의 창작물을 무단으로 이용하지 않도록 디지털 저작원 윤리를 준수하여 제작하도록 지도한다.		
기준 / 평가 요소	**잘함**	**보통**	**노력 요함**
이산화탄소 저감 실천 홍보자료 제작	이산화탄소를 줄이는 구체적 실천 방법을 명확히 정하고, 캔바를 활용해 메시지 전달력이 우수한 홍보 자료를 창의적으로 제작함	실천 방법을 포함하여 홍보 자료를 완성했으나 메시지 전달력이나 디자인이 다소 단순함	실천 방법 표현이 미흡하여 핵심 메시지 전달이 어렵고, 디지털 도구 활용 및 제작 과정에서 많은 도움이 필요함
평가 피드백 및 환류 계획	- 문구의 전달력이 부족한 경우 브리스크 티칭의 피드백을 참고하여 문맥을 매끄럽게 수정하도록 안내한다. - 패들렛에 공유된 다른 모둠의 작품을 감상하고 격려하는 댓글을 작성하는 활동을 통해 환경 보호 실천 의지를 내면화하도록 돕는다.		